

1.单选题 (3分)

答案保存成功

下列方程中哪一个三维热传导方程
()

(A)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

(B)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

(C)
$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

(D)
$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

2.单选题 (3分)

答案保存成功

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=2$ 点收敛, 则级数在 ()

- A $z=-2$ 点条件收敛
- B $z=1+i$ 点绝对收敛
- C $z=2i$ 点绝对收敛
- D $z=1+2i$ 点一定发散

3.主观题 (8分)

求 $f(z) = \sin 9z$ 的周期.

答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片), 每页纸 (每张照片) 左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

4.填空题 (5分)

答案保存成功

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z}{z^4-1}, i\right]=$$

0

。(答案请用
小数作答，注意用英文符号，不要多余空格)

5.单选题 (3分)

答案保存成功

设C为圆周 $|z|=2$ ，方向为正向，则积分 $\oint_C \frac{\sin z}{(z-\pi/2)^2} dz$ 等于 ()

A 0

B $8\pi i$

C $2\pi i$

D 1

6.主观题 (8分)

求积分的 $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz$ 的值,其中封闭曲线 C 为正向圆周: $|z|=r>1$.

答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片)，每页纸（每张照片）左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

请输入内容



可上传9张图片

7.填空题 (5分)

✔ 答案保存成功

$z=0$ 为函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$ 的

3

级极点。（答案请

若 δ 函数为单位脉冲函数,则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt$ 的值为

1。(答案请用阿

拉伯数字作答, 不要多余空格)

单位阶跃函数u(t)的Fourier变换为 (

☐ A $-\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

☐ B $-\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$

☐ C $\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$

☒ D $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

10.主观题 (8分)

利用卷积求 Laplace 逆变换, $F(s)=\frac{1}{s^2(1+s^2)}$, 求 $f(t)$.

答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片), 每页纸(每张照片)左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

11.单选题 (3分)

答案保存成功

下列结论正确的是 ()

- A

函数 $f(z)$ 在 z_0 点解析的充分必要条件是它在该点的邻域内一定可以展开成为 $z-z_0$ 的幂级数, 而且展开式是唯一的;
- B

如果函数 $f(z)$ 在 z_0 点可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 点一定解析;
- C

函数 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在区域内解析的充分必要条件是 $u(x,y)$ 、 $v(x,y)$ 在该区域内均为调和函数.
- D

如果 $\oint_C f(z)dz = 0$, 其中 C 为复平面内正向封闭曲线, 则 $f(z)$ 在 C 所围成的区域内一定解析.

12.主观题 (13分)

将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ 在以下圆环域内分别展开成洛朗级数.

- (1) $0 < |z-1| < 1$, (2) $1 < |z| < \infty$

答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片), 每页纸(每张照片)左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

13. 单选题 (3分) 答案保存成功

设 $f(z) = \frac{1}{z} - z \sin \frac{1}{z}$, 则 $\text{Res}[f(z), 0] =$ ()

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 0
- ☐ D $2i$

14. 单选题 (3分) 答案保存成功

定解问题
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0, \\ u \Big|_{t=0} = x, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, \end{cases}$$
 中的边界条件为 ()

- ☐ A 第三类边界条件
- ☐ B 第二类边界条件
- ☒ C 第一类边界条件
- ☐ D 无法确定

15.单选题 (3分) 答案保存成功

设 $f(z)$ 在圆环域 $H: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的洛朗展开式为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, c 为 H 内绕 z_0 的

任一条正向简单闭曲线, 那么 $\oint_c \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz$ ()

- A $2\pi i c_1$
- B $2\pi i c_{-1}$
- C $2\pi i c_2$
- D $2\pi i c_{-2}$

16.主观题 (8分)

利用留数计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2 - 1} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

$z=1$ 为函数 $f(z) = \sin \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2}$ 的 ()

- A 非孤立奇点
- B 可去奇点
- C 本性奇点
- D 极点

18.单选题 (3分)

答案保存成功

下列结论正确的是 ()

- ☐ A ∞ 为 $\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 的可去奇点
- ☒ B ∞ 为 $\sin z$ 的本性奇点
- ☐ C ∞ 为 $\sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点
- ☐ D ∞ 为 $\frac{1}{\sin z}$ 的孤立奇点

19.主观题 (10分)

求正弦函数 $f(t) = \sin \omega_0 t$ 的 Fourier 变换